

第十讲：迭代法

1. 证明：若 $A = (a_{ij})$ 满足 $\sum_{i=1, i \neq j}^n |\frac{a_{ij}}{a_{ii}}| < 1, j = 1, \dots, n$, 则 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法都收敛.
2. 证明：若 A 是严格对角占优阵的或弱严格对角占优的不可约阵，则 Gauss-Seidel 迭代法收敛。
3. 证明：若 A 是严格对角占优阵的或弱严格对角占优的不可约阵，且松弛因子 $\omega \in (0, 1]$, 则松弛迭代收敛。
4. 证明： $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 为对称正定矩阵，则 Jacobi 迭代收敛。
5. 方程组

$$\begin{cases} x_1 + \rho x_2 = b_1 \\ \rho x_1 + 2x_2 = b_2 \end{cases} \quad (0.1)$$

- (1) 讨论当 ρ 取何值, Gauss-Seidel 迭代收敛.
- (2) 讨论松弛因子的取值范围使得松弛迭代收敛. 最佳松弛因子为何值?

上机习题

见教材第 136 页: 第 (1) 题.